

第61届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

题目

© 2021 年德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

610331 数字填字谜

	A B			
C D				
E F				
		G		
H			D 12小时是 ... 分钟。	

横向：

A 400的前一个数

E $11 \cdot 7$

F 给10的两倍加上2。

H $283 + 419$

竖向：

B 最大的两位数

C 一个三位数，三个数字都相同

G $320 : 4$

610332 补全图形

这里给出了一个几何图形的一条或两条边。请补全缺少的边。

a) 正方形

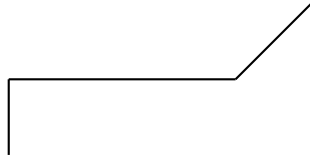
b) 三角形

c) 长方形

下一页继续！

这里给出了一个几何体的三条棱。请补全缺少的棱。

长方体



610333 数字金字塔

这里给出了数字金字塔的前四行。

1	第1行
1 2 1	第2行
1 2 3 2 1	第3行
1 2 3 4 3 2 1	第4行

- a) 写出数字金字塔的第5行，并计算这一行中数字的和。
- b) 第13行中间的数是多少？
- c) 计算第13行所有数字的和。
- d) 第20行由多少个数字组成？

610334 页码

Ellä 把数学课本的页码一个接一个写下来，也就是：

123456789101112131415161718192021222324...

这本书有48页。

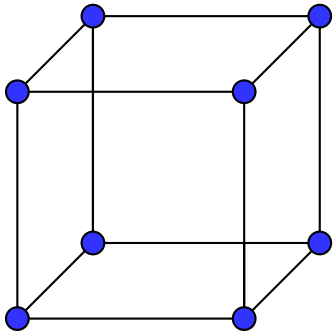
- a) 第30个数字是什么？
- b) 有几次出现三个相同数字连续写在一起？
- c) 计算第21位、第31位和第41位上的数字之和。
- d) 在 Ellä 的数字序列中找出3个连续数字，使它们按这个顺序组成一个能被5整除的数。
写出这个数字序列。

- e) 在 E11a 的数字序列中找出4个连续数字，使它们按这个顺序组成一个能被2整除的数。
写出这个数字序列。

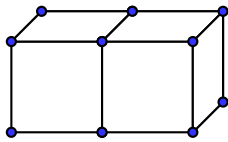
下一页继续！

610335 正方体的棱架模型

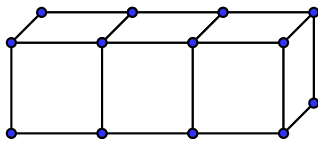
用橡皮泥球和等长小棒搭成这个正方体。



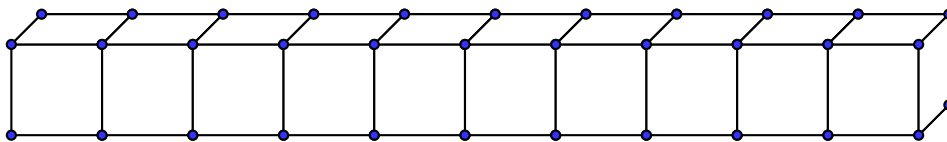
- a) 需要多少个橡皮泥球和多少根小棒？
- b) 搭这个正方体组合需要多少个橡皮泥球和小棒？



- c) 搭这个由3个正方体组成的结构，需要多少个橡皮泥球和小棒？



- d) 搭这个由10个正方体组成的结构，需要多少个橡皮泥球和小棒？



- e) 搭这个正方体组合需要多少个橡皮泥球和小棒？

